

Proposizione 3.1

$\vdash_{P_0} d \rightarrow d$ "d $\rightarrow$ d è un teorema di P_0 "

Dimostrazione

$$d \rightarrow (\beta \rightarrow d) \quad (A_4)$$

$$d \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((d \rightarrow \beta) \rightarrow (d \rightarrow \gamma)) \quad (A_5)$$

$$(\neg \beta \rightarrow \neg d) \rightarrow ((\neg \beta \rightarrow d) \rightarrow \beta) \quad (A_7)$$

$$1. \quad d \rightarrow ((d \rightarrow d) \rightarrow d) \xrightarrow{A_5} (d \rightarrow (d \rightarrow d)) \rightarrow (d \rightarrow d)$$

$$2. \quad d \rightarrow ((d \rightarrow d) \rightarrow d) \quad A_4 \quad \beta \equiv d \rightarrow d$$

$$3. \quad (d \rightarrow (d \rightarrow d)) \rightarrow (d \rightarrow d) \quad MP(1,2)$$

$$4. \quad d \rightarrow (d \rightarrow d) \quad A_4 \quad \beta \equiv d$$

$$5. \quad d \rightarrow d \quad MP(3,4)$$

Forse il libro è più chiaro

Teorema di deduzione di Herbrand

Nota un insieme di fbf Γ in P_0 si ha:

$$\Gamma \vdash_{P_0} d \rightarrow \beta \text{ se e solo se } \Gamma, d \vdash_{P_0} \beta$$

$\Rightarrow$ 1. d ipotesi

$\vdots$

$k. \quad d \rightarrow \beta$ espressione in ipotesi $\Gamma \vdash_{P_0} d \rightarrow \beta$

$k+1 \quad \beta \quad MP(1,k)$

Quindi $\Gamma, d \vdash_{P_0} \beta$

$\Leftarrow$ costruiamo induttivamente una derivazione $\Gamma \vdash_{P_0} d \rightarrow \beta$ e partire dalle ipotesi $\Gamma, d \vdash_{P_0} \beta$

Dunque $\beta = \beta_1, \dots, \beta_n$ β rappresenta derivazione $\Gamma_d \vdash_e \beta$
(IPOTESI)

BASE $m = 1$, la derivazione si riduce al β in Γ :

1. $\beta \rightarrow (d \rightarrow \beta) \quad (A_x)$

2. β ipotesi

3. $d \rightarrow \beta \quad M(1, 2)$

$\beta \equiv d$ dalla prop 3.1

$\vdash_{q_0} d \rightarrow d \Rightarrow$ verifica la tesi

INDUZIONE

Supponiamo di avere una derivazione delle forme
 $\Gamma \vdash_{p_0} d' \rightarrow \beta'$ e partire dall'ipotesi $d' \vdash_{p_0} \beta'$ di lunghezza
minore o uguale a $m-1$

$d \vdash_{p_0} \beta$ di lunghezza n con $n > 1$

• Se β_m è un'assioma, un'ipotesi su Γ , oppure d la tesi
 $\Rightarrow$ lavoriamo come nel caso base

• Se β_m è ottenuto per modus ponens da β_i e β_j $i, j < m$
fanno due per ipotesi induttive o costruire le derivazioni

$\Gamma \vdash_{p_0} d \rightarrow \beta_i$ e $\Gamma \vdash_{p_0} d \rightarrow \beta_j$

perché β_m è ottenuto per modus ponens tra β_i, β_j (β_m)
otteniamo $\beta_i = (\beta_j \rightarrow \beta_m)$

Costruiamo $\Gamma \vdash_{p_0} d \rightarrow \beta \equiv d \rightarrow \beta_m$

• $\beta_i \equiv \beta_j \rightarrow \beta_m$

$d \rightarrow \beta \equiv d \rightarrow \beta_m$

1. $d \rightarrow \underbrace{\beta_i}_{(\beta_j \rightarrow \beta_m)}$

1'. $d \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_m) \rightarrow (d \rightarrow \beta_j) \rightarrow (d \rightarrow \beta_m)$

d ipotesi

A_2

$k: \alpha \rightarrow (\beta_j \rightarrow \beta_m)$ per espansione $\Gamma \vdash_{P_0} \alpha \rightarrow \beta_i$

$k+1: (\alpha \rightarrow \beta_j) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta_m)$ $M(1', k)$

$\vdots$

$h: \alpha \rightarrow \beta_j$ per espansione $\Gamma \vdash_{P_0} \alpha \rightarrow \beta_j$

$h+1: \alpha \rightarrow \beta_m$ $MP(k+1, h)$

Proposizione 3.2

$\vdash_{P_0} \alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \beta)$

$\vdash_{P_0} \alpha \Rightarrow \beta \Leftrightarrow \alpha \vdash_{P_0} \beta$

Per il teorema di deduzione $\alpha, \neg \alpha \vdash_{P_0} \beta$:

1. $\alpha \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \alpha)$

A_k

2. α

ipotesi

3.

$MP(1, 2)$

4. $\neg \alpha \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha)$

A_k

5. $\neg \alpha$

ipotesi

6. $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha$

$MP(4, 5)$

7. $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta$

A_7

8. $(\neg \beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \beta$

$MP(6, 7)$

9. β

$MP(3, 8)$

Proposizione 3.3 (transitività di $\rightarrow$)

$\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma \vdash_P \alpha \rightarrow \gamma$ per il teorema di deduzione

$\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma, \alpha \vdash_P \gamma$

1. $\alpha \rightarrow \beta$ ipotesi
2. α ipotesi
3. β MP(1,2)
4. $\beta \rightarrow \gamma$ ipotesi
5. γ MP(3,4)

Proposizione 3.4

$\neg \alpha \rightarrow \alpha \vdash_P \alpha$

1. $(\neg \alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$

2. $\neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$

3. $(\neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$

4. $\neg \alpha \rightarrow \alpha$

5. α

A_1

proposizione 3.1

MP(1,2)

ipotesi

MP(3,4)

Proposizione 3.5

$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta \vdash_P \alpha \rightarrow \gamma$

Per il teorema di deduzione

$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma), \beta, \alpha \vdash_P \gamma$

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ ipotesi
2. α ipotesi
3. $\beta \rightarrow \gamma$ MP(1,2)
4. β ipotesi
5. γ MP(3,4)

Proposizione 3.6

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \quad A_k$$

$$\neg \neg \alpha \rightarrow_p \alpha$$

$$1. \neg \neg \alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha)$$

A_k

$$2. \neg \neg \alpha$$

ipotesi

$$3. \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha$$

MP(1,2)

$$4. \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha \rightarrow (\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha) \rightarrow \alpha$$

A_1

$$5. (\neg \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha) \rightarrow \alpha$$

MP(3,4)

$$6. \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$$

prop 3.1

$$7. \alpha$$

MP(5,6)

Prop 3.7 $\neg \alpha \vdash_p \alpha \rightarrow \beta$

Per il teorema di deduzione $\alpha, \neg \alpha \vdash_p \beta$ prop 3.2

Proposizione 3.8

$$\vdash_p \alpha \rightarrow \neg \neg \alpha \quad \text{teorema di deduzione}$$

$$1. \alpha \rightarrow (\neg \neg \neg \alpha \rightarrow \alpha)$$

A_k

$$2. (\neg \neg \neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\neg \neg \neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \neg \alpha \quad A_1$$

Prop 3.6

$$3. \neg \neg (\neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$$

$$4. (\neg \neg \neg \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \neg \alpha$$

MP(2,3)

$$5. \alpha$$

ipotesi

$$6. \neg \neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$$

MP(4,5)

$$7. \neg \neg \alpha$$

MP(4,6)

Proposizione 3.9

$$\vdash_p (\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta) \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha) \quad \text{t. deduzione}$$

$$(\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta), \neg \beta \vdash_p \neg \alpha$$

$$1. (\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \neg \beta) \rightarrow ((\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha) \quad A_1$$

$$2. \neg \beta \rightarrow \neg \neg \neg \beta \quad \text{prop 3.8}$$

3. $\neg \beta$

ipotesi

4. $\neg \neg \neg \beta$

MP(2,3)

5. $\neg \neg \neg \beta \rightarrow (\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \neg \beta)$

A_K

6. $\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \neg \beta$

MP(4,5)

7. $(\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$

MP(1,6)

8. $\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta$

ipotesi

$\neg \alpha$

MP(7,8)

Proposizione 3.10

$\alpha \rightarrow \beta \vdash_{P_0} \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$

$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \vdash_{P_0} \neg \alpha$

1. $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$

Prop 3.6

2. $\alpha \rightarrow \beta$

ipotesi

3. $\neg \neg \alpha \rightarrow \beta$

P 3.3 trans(1,2)

4. $\beta \rightarrow \neg \neg \beta$

P 3.8

5. $\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta$

trans(3,4)

6. $(\neg \neg \alpha \rightarrow \neg \neg \beta) \rightarrow (\neg \beta \rightarrow \neg \alpha)$

prop 3.9

7. $\neg \beta \rightarrow \neg \alpha$

MP(5,6)

Proposizione 3.11

$\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash_{P_0} \alpha$

1. $(\neg \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \neg \alpha)$

Prop 3.10

2. $\neg \alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$

prop 3.7

3. $\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \neg \alpha$

MP(1,2)

4. $\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha$

ipotesi

5. $\neg \neg \alpha$

MP(3,4)

6. $\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$

prop 3.6

7. α

MP(5,6)

Proposizioni 3.12

$$\neg(\alpha \rightarrow \beta) \vdash_{P_0} \neg\beta$$

$$1. (\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg\beta) \quad \text{prop 3.10}$$

$$2. \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \quad \text{Ak}$$

$$3. \neg(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \neg\beta \quad \text{MP}(1,2)$$

$$4. \neg(\alpha \rightarrow \beta) \quad \text{ipotesi}$$

$$5. \neg\beta \quad \text{MP}(3,4)$$

Teorema 3.2

Un insieme Γ di fbf di P_0 è **contraddittorio** (cioè, equivalentemente $\text{con}_{P_0}(\Gamma) = \omega$ se e solo se esiste una fbf α tale che $\Gamma \vdash_{P_0} \alpha$ e $\Gamma \vdash_{P_0} \neg\alpha$

Dimostrazione

$$\Rightarrow \Gamma \vdash_{P_0} \beta \quad \forall \beta \in \omega$$

$$\Leftarrow \text{Per prop 3.2 } \alpha, \neg\alpha \vdash_{P_0} \beta \quad \forall \beta$$

$$\text{Per ipotesi } \Gamma \vdash_{P_0} \alpha \text{ e } \Gamma \vdash_{P_0} \neg\alpha$$

$$\text{Dalle prop 2.3 possiamo concludere } \Gamma \vdash_{P_0} \beta \quad \forall \beta$$

Corollario 3.1

P_0 è inconsistente se e solo se esiste una fbf α di P_0 tale che $\vdash_{P_0} \alpha$ e $\vdash_{P_0} \neg\alpha$

Dimostrazione

Basta porre $\Gamma = \emptyset$ per il teorema 3.2 $\Gamma \vdash_{P_0} \alpha$ e $\Gamma \vdash_{P_0} \neg\alpha$

teorema 3.3

Sia Γ un insieme consistente di fbf di P_0 e sia quindi tale che $\Gamma \not\vdash_{P_0} \perp$. $\Gamma \cup \{\neg \perp\}$ è consistente

Dimostrazione

Per assurdo $\Gamma \cup \{\neg \perp\}$ è inconsistente $\Gamma \neg \perp \vdash_{P_0} \perp$

$$\Downarrow$$
$$\Gamma \vdash_{P_0} \perp \text{ e } \Gamma \vdash_{P_0} \neg \perp \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \Gamma, \neg \perp \vdash_{P_0} \perp$$

t. di deduzione

$$\Gamma \vdash_{P_0} \neg \perp \rightarrow \perp$$

Per le prop 3.4 $\neg \perp \rightarrow \perp \vdash_{P_0} \perp$

Per le 3.2

$$\Gamma \vdash_{P_0} \perp$$

Assurdo

Corollario 3.2

Se $\Gamma \cup \{\perp\}$ è contraddittorio $\Rightarrow \Gamma \vdash_{P_0} \neg \perp$

Dimostrazione

1) Se Γ è inconsistente $\Rightarrow$ è ovvio Corollario 3.1

2) Se Γ è consistente

per assurdo diciamo che $\Gamma \vdash_{P_0} \neg \perp$

Per il teorema 3.3 $\Gamma \cup \{\neg \neg \perp\}$ è consistente

Per la proposizione 3.8 $\Gamma \cup \{\perp\} \vdash_{P_0} \perp$ Contraddittorio

$$\Gamma \cup \{\neg \neg \perp\} \vdash_{P_0} \perp \text{ Assurdo}$$

Semantica di P_0

Definizione Un'assegnamento proposizionale β è una funzione

$$\beta = \begin{matrix} \text{variabili} \\ \text{proposizionali} \\ p, q, r \end{matrix} \rightarrow \{0, 1\}$$

Definizione 3.3.

Un'assegnamento proposizionale β è esteso per induzione ad una valutazione $\bar{\beta}$ del linguaggio di β nel modo seguente

- $\bar{\beta}(p) = \beta(p) \quad \forall$ ogni variabile proposizionale
- $\bar{\beta}(\alpha \rightarrow \beta) = \begin{cases} 0 & \text{se e solo se } \bar{\beta}(\alpha) = 1 \text{ e } \beta(\beta) = 0 \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$
- $\bar{\beta}(\neg \alpha) = 1 - \bar{\beta}(\alpha)$

Definizione 3.4

Una fbf α di P_0 è detta essere:

- una tautologia se e solo se per ogni assegnamento proposizionale β si ha $\bar{\beta}(\alpha) = 1$ " $\forall \beta \Rightarrow \bar{\beta}(\alpha) = 1$ "
- soddisfacibile se e solo se esiste un'assegnamento proposizionale β tale che $\bar{\beta}(\alpha) = 1$ " $\exists \beta \Rightarrow \bar{\beta}(\alpha) = 1$ "
- contraddittoria se e solo se non è soddisfacibile

Un'insieme di fbf di P_0 è detto soddisfacibile se e solo se esiste un'assegnamento proposizionale β tale che $\bar{\beta}(\phi) = 1 \quad \forall \phi \in \Gamma$